



中国神华能源股份有限公司
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

首页

关于我们

新闻中心

投资者关系

业务体系

环境与社会

新闻中心

头条要闻

公司新闻

媒体聚焦

视频空间

宝日希勒露天矿微藻固碳项目实现规模化扩培新突破

作者：王超,王实 来源：雁宝能源 发布时间：2026-06-29 字号：【大 中 小】

盛夏时节，呼伦贝尔草原腹地热浪涌动。在中国神华产权所属宝日希勒露天矿微藻培育大棚里，管道内浓绿的微藻反应器昼夜不息捕捉二氧化碳。国内首套高寒矿山微藻生物固碳生态修复示范项目微藻规模化扩培量突破50吨，“以藻水多用”的低碳循环模式跑出建设加速度。这项填补国内技术空白的自主创新成果，正在为我国北方干旱高寒矿区绿化、可推广的全新方案。

微藻被称作自然界的“超级固碳能手”，固碳效率是普通森林的10至50倍，每生产1吨微藻生物质，便可固定约1.5吨二氧化碳。成熟的生物技术落地到北疆露天煤矿，此前在国内没有任何先例可循。宝日希勒矿区地处高纬度高寒地带，冬季最长，风沙大、土层薄、土壤沙化严重。

“微藻培养需要适宜的光照、温度和充足的二氧化碳，但在咱们高寒地区，最大的困难就是冬天太冷、光照时间短，说起攻坚初期的难关，依旧感慨万千。从零起步、无经验可借鉴，一线技术人员与科研博士并肩作战，开启了实打实的日夜攻坚。

为筛选适配北疆极端气候的本土优势藻种，团队先后开展上百组低温、强光照胁迫驯化试验，反复调配矿坑水与土壤修复剂配方。科研人员扎根沙化边坡取样勘测，一遍遍测算喷洒剂量与土壤改良周期，大胆打破行业固有模式，“就地改良沙化基质”的创新修复思路，彻底颠覆高寒矿区覆土复绿的传统路径。

日复一日的反复试错，终于换来关键性技术突围。项目就地取材，把矿区矿坑涌水、工业排放二氧化碳作为微藻培养原料，构建微藻固碳-矿坑水净化-二氧化碳回收闭环循环产业链：微藻在光合作用下高效捕集碳源，同步降解水体氮磷、固化重金属，完成矿坑废水净化；处理后矿坑水用于矿区灌溉植被；喷洒藻液修复剂的沙砾土地，快速形成稳定生物藻结皮，贫瘠沙地实现原地“改土增肥”。

数据是最好的成绩单。项目建成2100平方米沙化排土场核心试验区，累计处理矿坑水3700吨，实现生物固碳100吨。项目研发的微藻固碳、矿坑水净化、土壤修复等多项核心发明专利。实地监测显示，试验区土壤肥力提升16%，保水性能提升20%，土壤微生物多样性提高30%，生态修复综合成本降低三成以上；植被覆盖度从裸地水平提升至54%，土壤总有机碳最高增幅达6%。如今的沙砾排土场，如今青草连片、绿意盎然，工业矿区与草原生态和谐相融。

“过去治理排土场，要么拉土覆盖，要么大规模植树，投入大、见效慢。有了微藻修复技术，不用外运覆土就能同步固碳、净化废水，这套技术如果推广开，全国矿区的生态修复都能换个干法。”项目负责人高云龙望着成片复绿的土地，感慨万千。项目团队跳出单一绿化思维，把碳减排、水资源循环、土壤再造融为一体，为全国高寒干旱矿区生态治理开辟了全新路径。项目技术创新性，该项目斩获第三届中国绿色矿山国际年会科技进步奖二等奖，成为煤炭行业生态低碳转型的标杆案例。

小小微藻，蕴藏绿色变革的巨大能量。眼下，项目团队正稳步扩大藻液产能，持续优化低成本扩培工艺，加快项目自主研发的原创成果，不仅让一座草原露天矿实现低碳蝶变，更持续以科技力量筑牢绿色矿山根基，在“双碳”目标治理的崭新答卷。



集团外网

政府网站

央企网站

知名媒体

国际同行

中国政府网

外交部

国家民委

自然资源部

国家统计局

国家发改委

科技部

财政部

生态环境部

应急管理部

国资委

工业和信息化部

人力资源社会保障部

住房城乡建设部

国家知识产权局